

ENTREGA 01

Montagem e Testes de Circuitos Básicos

Projeto Interdisciplinar – ACERTE O ALVO

Item	Informação
Projeto	ACERTE O ALVO
Plataforma	Arduino + Protoboard
Simulação	Tinkercad
Principais componentes	Piezoelétrico, LEDs, resistores, capacitor, diodo Zener, 74HC595 e buzzer
Entrega	01 – Montagem e Testes de Circuitos Básicos

Documento destinado à apresentação da montagem, simulação, testes e medições dos circuitos básicos do projeto.

1. Objetivo da entrega

Esta entrega tem como objetivo documentar a montagem e os testes dos circuitos básicos que compõem o projeto ACERTE O ALVO. A etapa concentra-se na validação elétrica dos componentes e das conexões antes da montagem física definitiva do equipamento.

O sistema utiliza um Arduino como unidade de controle. O impacto da bola em um alvo é detectado por um sensor piezoelétrico, cujo sinal é condicionado por componentes passivos e posteriormente interpretado pelo Arduino. A resposta do sistema é indicada por LEDs e por um sinal sonoro produzido pelo buzzer na montagem física.

2. Descrição técnica do circuito

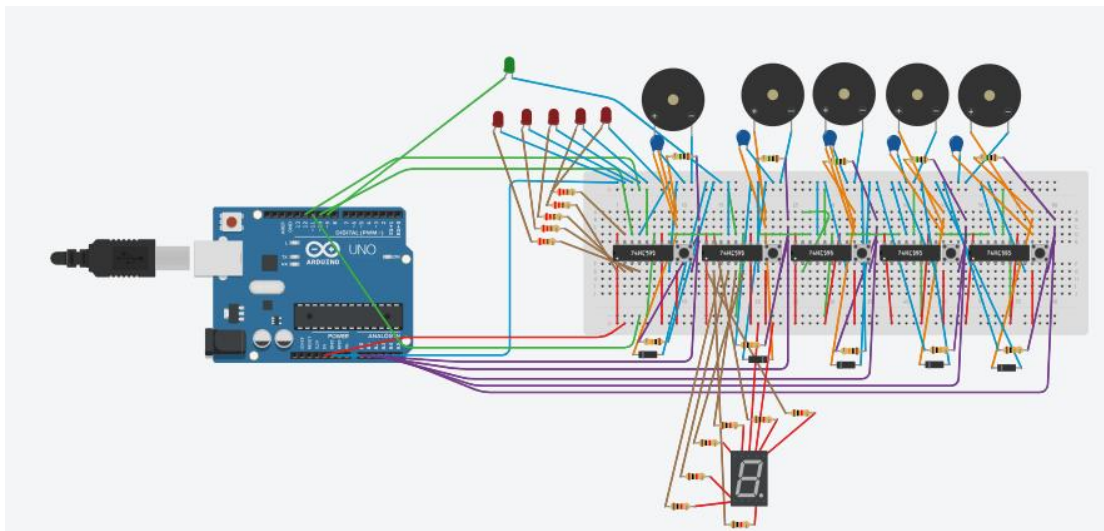
O circuito foi desenvolvido para permitir que cada alvo seja acionado quando ocorre um impacto. O piezoelétrico transforma a vibração mecânica em um sinal elétrico. Como esse sinal pode apresentar picos de tensão, foram utilizados componentes de proteção e condicionamento, incluindo resistor de alto valor, capacitor e diodo Zener de 5,1 V.

Componente	Função no sistema
Arduino Uno	Processamento do sinal do piezo, controle dos LEDs e acionamento da saída sonora.
Piezoelétrico	Sensor responsável por detectar o impacto sobre o alvo.
Resistor de 1 M Ω	Condicionamento do sinal do piezo e fornecimento de caminho de referência.
Capacitor de 100 nF	Filtragem e estabilização do sinal elétrico do sensor.
Diodo Zener 5,1 V	Proteção da entrada contra picos de tensão acima do nível desejado.
74HC595	Expansão das saídas digitais para controlar a sequência de LEDs.
LEDs	Indicação visual da contagem e do estado do alvo.
Resistores de 220 Ω	Limitação da corrente dos LEDs.
Buzzer	Indicação sonora do evento na montagem física.

3. Esquema visual do circuito

O circuito pode ser representado funcionalmente pela sequência abaixo.

IMPACTO	SENSOR	CONDICIONAMENTO	ARDUINO	SAÍDAS
Bola no alvo	Piezo	1 M Ω + 100 nF + Zener 5,1 V	Leitura e lógica	74HC595 + LEDs / Buzzer



4. Testes realizados

Teste	Procedimento	Resultado esperado
Alimentação	Energizar o Arduino e verificar a presença da alimentação no circuito.	Arduino inicializa sem curto ou aquecimento anormal.
LED + resistor	Acionar um LED através do resistor de 220 Ω .	LED acende de forma estável, com corrente limitada.
74HC595	Enviar dados ao registrador e observar a sequência dos LEDs.	Saídas alternam conforme a lógica programada.
Piezo / entrada	Aplicar estímulo mecânico ao piezo e observar a leitura do Arduino.	O impacto produz alteração detectável na entrada.
Proteção do piezo	Verificar o sinal condicionado pela rede com Zener, capacitor e resistor.	Picos são limitados e o sinal permanece em faixa segura.
Saída sonora	Testar a lógica que aciona o buzzer.	Buzzer é acionado quando o impacto é reconhecido.

5. Medições elétricas básicas

Nesta etapa, foram realizadas medições elétricas básicas utilizando um multímetro, com o objetivo de verificar os principais valores de tensão e corrente presentes no circuito. As medições foram realizadas nos pontos indicados na tabela, considerando a alimentação do Arduino, o LED, o circuito de condicionamento do piezoelétrico e o diodo Zener.

Grandeza	Ponto de medição	Valor medido	Unidade
Tensão de alimentação	5V – GND do Arduino	5	V
Tensão no LED	Entre ânodo e cátodo	2	V
Corrente do LED	Em série no ramo do LED	13,6	mA
Tensão no piezo	Saída do circuito de condicionamento – GND	5	V
Tensão no Zener	Nó de proteção – GND	5.10	V
Resistor do LED	Resistor em série	220	Ω
Resistor do piezo	Ramo de condicionamento	1.000.000	Ω

Referência de cálculo: para um LED com queda de tensão aproximada de 2,0 V e resistor de 220 Ω , a corrente teórica é $I = (5 - 2) / 220 \approx 0,0136$ A, ou aproximadamente 13,6 mA. O valor real depende do LED e da tensão efetivamente medida.

6. Adaptações utilizadas no Tinkercad

Como o projeto envolve um impacto físico sobre o piezoelétrico, existe uma limitação na simulação do Tinkercad: a plataforma não reproduz diretamente o impacto mecânico necessário para gerar o sinal do piezo da mesma forma que ocorre na montagem física.

Botões utilizados para simular o impacto: foram adicionados botões no circuito virtual para representar o momento em que a bola atinge o alvo. Ao pressionar o botão, a simulação representa eletricamente o evento que, no protótipo real, será produzido pelo piezoelétrico durante o impacto.

LED verde utilizado no lugar do buzzer: durante a simulação, o LED verde foi colocado na saída destinada ao buzzer para representar visualmente o acionamento da indicação sonora. Assim, é possível verificar se o Arduino está enviando corretamente o comando de acionamento.

Comportamento de “explosão” no Tinkercad: o comportamento apresentado pelo Arduino na simulação não representa uma falha esperada do circuito físico. Isso ocorre porque foi utilizado um LED em uma posição destinada ao buzzer. No circuito físico, essa posição será ocupada pelo buzzer, que possui características elétricas diferentes. Portanto, o LED verde é apenas uma adaptação para visualizar o acionamento da saída durante a simulação.

7. Relação com os conteúdos de eletrônica básica

Conteúdo	Aplicação no projeto
Fontes de energia	Alimentação do Arduino e dos componentes do circuito.
Resistores / Lei de Ohm	Limitação da corrente nos LEDs e condicionamento do sinal do piezo.
Capacitores	Filtragem e estabilização do sinal elétrico proveniente do sensor.
Diodos	Proteção do circuito por meio do diodo Zener de 5,1 V.
Lógica digital	Tratamento do evento de impacto e controle das saídas.
Arduino	Integração entre aquisição do sinal, processamento e resposta do sistema.

8. Conclusão

A primeira etapa do projeto possibilitou a montagem, simulação e verificação dos principais circuitos necessários para o funcionamento do sistema ACERTE O ALVO. Foram trabalhados o circuito de detecção de impacto por meio do sensor piezoelétrico, o condicionamento e a proteção do sinal utilizando resistor, capacitor e diodo Zener, além do acionamento dos LEDs por meio do 74HC595 e da lógica responsável pela indicação sonora.

A utilização do Tinkercad permitiu validar as conexões e o funcionamento lógico do circuito antes da montagem física. Devido às limitações da simulação, foram utilizadas adaptações para representar algumas funções do protótipo, como os botões para simular os impactos sobre os alvos e o LED verde para representar visualmente o acionamento do buzzer.

Dessa forma, os testes realizados nesta etapa contribuíram para verificar o comportamento dos circuitos básicos e identificar possíveis ajustes antes da implementação física. Na montagem definitiva, os botões utilizados na simulação serão substituídos pelos sensores piezoelétricos responsáveis pela detecção dos impactos, enquanto o LED utilizado como representação da saída sonora será substituído pelo buzzer.